

1. Objet du document

Le présent document constitue le compte rendu d'exécution des tests du système CEBÈRE. Il synthétise les résultats obtenus lors des campagnes de tests unitaires, fonctionnels, d'intégration et de sécurité réalisées entre février et avril 2026.

Ce document est complémentaire au Cahier de Recette (qui définit les tests à réaliser) et au Dossier de Recette (qui formalise l'acceptation).

2. Environnement de tests

2.1 Configuration matérielle

Équipement	Adresse IP	Rôle
Raspberry Pi 4 (4 Go)	192.168.1.49	Contrôleur RFID + Gâche/Ventouse
Raspberry Pi 4 (4 Go)	192.168.1.89	Détection de présence PIR
Raspberry Pi 4 (4 Go)	192.168.1.120	Serveur central (Apache, MariaDB, API)
Raspberry Pi Camera	192.168.1.138	Flux vidéo MJPEG (IMX219)

2.2 Configuration logicielle

- Système d'exploitation : Raspberry Pi OS (Debian 11 / 64-bit)
- Base de données : MariaDB 10.x sur le serveur central
- Serveur web : Apache 2.4 + PHP 8.4
- Applications mobiles : Swift/SwiftUI (iOS 16+, macOS 14+, watchOS)
- Protocoles : HTTP, SSH, I2C, UART (9600 bauds), MJPEG

3. Synthèse des résultats

3.1 Tests unitaires

Composant	Nb tests	Réussis	Échoués	Observations
Lecteur RFID (UART /dev/ttyS0)	10	10	0	3 types de badges testés
Capteur PIR HC-SR501 (GPIO 17)	10	9	1	1 faux positif à sensibilité max
Gâche électrique (I2C 0x20)	8	8	0	Temps ouverture < 500 ms
Ventouse magnétique (I2C 0x20)	8	8	0	Relâchement fiable
Caméra IMX219 (port 8090)	6	6	0	Rotation 180° correcte
Buzzer (GPIO 27)	4	4	0	Audible dans tout le lab
LED statut (GPIO 18)	4	4	0	Réaction immédiate
API REST (15 endpoints PHP)	15	15	0	Réponses JSON conformes
Base de données cerbere_db	12	12	0	Intégrité référentielle OK

Taux de réussite tests unitaires : 98,7 % (76/77)

3.2 Tests fonctionnels

Scénario	Résultat	Durée	Détails
Badge autorisé → Ouverture gâche	OK	< 2 s	Vérification multi-critères conforme
Badge non autorisé → Refus	OK	< 1 s	Événement loggé, alerte générée
Badge inconnu → Refus	OK	< 1 s	UID non reconnu, log badge_inconnu
Badge expiré → Refus	OK	< 1 s	Date expiration vérifiée
Badge perdu → Refus	OK	< 1 s	Champ perdu=1 bloquant
Ouverture à distance (web)	OK	< 3 s	Appel API porte_ouvrir.php → Pi RFID
Ouverture à distance (iOS)	OK	< 3 s	POST identique via app mobile
Ouverture à distance (Watch)	OK	< 4 s	Bouton unique watchOS
Détection PIR → Alerte	OK	~ 2 s	Seuil 30 s, capture caméra auto
Sonnette → Buzzer	OK	< 1 s	Signal audible confirmé
Capture photo à l'accès	OK	< 1 s	Snapshot 640x480 enregistré
Dashboard web – KPIs	OK	–	Toutes les pages fonctionnelles
Gestion utilisateurs (CRUD)	OK	–	Ajout, modification, suppression OK
Journal d'accès – Filtres	OK	–	Filtrage par type, date, porte
Anti-rebond badge (2 s)	OK	–	Double lecture ignorée

Taux de réussite tests fonctionnels : 100 % (15/15)

3.3 Tests d'intégration

Scénario bout-en-bout	Résultat	Observations
Badge RFID → API → BDD → Gâche → Log	OK	Chaîne complète validée en < 2 s
PIR → API → BDD → Alerte → Capture caméra	OK	Capture auto déclenchée si durée > 30 s
Web admin → API → Pi RFID → Ouverture	OK	Secret cerbere2026 vérifié côté Pi
App iOS → API → Pi RFID → Ouverture	OK	Même flux que le web
Caméra stream → Dashboard → Affichage	OK	Flux MJPEG 15 fps, rotation 180°
Création utilisateur → Badge → Autorisation → Accès	OK	Cycle complet d'enrôlement validé
Coupure réseau Pi → Reconnexion auto	OK	Service systemd restart on-failure
Redémarrage serveur → Services auto	OK	apache2, mariadb, services custom OK

Taux de réussite tests d'intégration : 100 % (8/8)

3.4 Tests de sécurité

Test de sécurité	Résultat	Observations
Injection SQL sur endpoints API	OK	Requêtes préparées (PDO), aucune injection
Mots de passe hashés en bcrypt	OK	Aucun mot de passe en clair en BDD
Accès API sans authentification	OK	Rejeté avec code 401
Session admin expirée	OK	Token SHA-256 avec expiration
Audit trail des modifications	OK	Triggers MySQL actifs, logs complets

3.5 Tests de performance

Critère	Seuil requis	Mesuré	Statut
Temps badge → ouverture	< 2 s	1,2 s (moy.)	Conforme
Temps notification alerte	< 5 s	2,5 s (moy.)	Conforme
Chargement interface web	< 3 s	1,8 s	Conforme
Taux lecture badges RFID	≥ 98 %	100 %	Conforme
Taux faux positifs PIR	< 5 %	~ 3 %	Conforme
Disponibilité système 48 h	≥ 99 %	100 %	Conforme

4. Anomalies détectées et corrections

N°	Description	Gravité	Correction	Statut
1	Faux positif PIR à sensibilité maximale	Mineure	Réglage potentiomètre	Corrigé

5. Bilan et conclusion

L'ensemble des campagnes de tests a permis de valider le bon fonctionnement du système CERBÈRE dans son ensemble. Les résultats obtenus sont les suivants :

Catégorie	Taux de réussite
Tests unitaires	98,7 % (76/77)
Tests fonctionnels	100 % (15/15)
Tests d'intégration	100 % (8/8)
Tests de sécurité	83 % (5/6)
Tests de performance	100 % (6/6)
TOTAL GLOBAL	97,3 % (110/113)

Le taux global de réussite de 97,3 % est supérieur au seuil d'acceptation de 95 % défini dans le cahier des charges. Les anomalies résiduelles sont mineures et n'impactent pas le fonctionnement nominal du système. Le système CERBÈRE est déclaré apte à la recette.